Análisis Numérico de la Propagación Dinámica de Grietas Bidimensionales mediante Diferencias Finitas y Elementos Finitos

Numerical Analysis of Two-Dimensional Dynamic Crack Propagation Using Finite Difference and Finite Element Methods

García Perez Grecia

Rocha Pascacio Alonso **Rivera Curo Rafael**

Henry R. Moncada
Departamento de Ingeniería Mecánica,
Universidad Nacional del Callao
hrmoncadal@unac.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8644-3010

INFORMACIÓN

Recibido: 14/12/2026
Aprobado: 21/12/2026
Publicado: 31/12/2026

Correspondencia:
hrmoncadal@unac.edu.pe

Licencia: Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Resumen

Se desarrolla la formulación teórica y computacional en Python y C++ para simular la propagación dinámica de grietas en una placa bidimensional de PMMA, mediante el Método de Diferencias Finitas (MDF) y el esquema explícito Leapfrog, considerando la estabilidad CFL. Se estudian una grieta central y otra de borde ($a_0 = 4{,}8\,\text{mm}$), empleando una malla de $h = 0{,}2\,\text{mm}$ y criterios de fractura basados en el esfuerzo crítico (80 MPa) y el factor de intensidad de esfuerzos ($K_I \geq K_{IC}$). Se busca analizar la concentración de tensiones, la propagación y el arresto dinámico de las grietas.
Palabras clave: MDF, PMMA, grietas dinámicas, esquema Leapfrog, LEFM, elastodinámica.

Abstract

The theoretical and computational formulation is developed in Python and C++ to simulate dynamic crack propagation in a two-dimensional PMMA plate using the Finite Difference Method (FDM) and the explicit Leapfrog scheme under the CFL stability condition. Two configurations are studied: a central crack and an edge crack ($a_0 = 4{,}8\,\text{mm}$), using a mesh spacing of $h = 0{,}2\,\text{mm}$ and fracture criteria based on critical stress (80 MPa) and the stress intensity factor ($K_I \geq K_{IC}$). The study aims to analyze stress concentration, crack propagation, and dynamic arrest.
Keywords: FDM, PMMA, dynamic cracks, Leapfrog scheme, LEFM, elastodynamics.

1. Introducción

El análisis de la propagación dinámica de fracturas en materiales frágiles y cuasi-frágiles como el polimetilmetacrilato (PMMA) es fundamental en el diseño y mantenimiento predictivo de componentes mecánicos sometidos a cargas de impacto [1, 2]. Cuando una carga transitoria interactúa con un defecto geométrico preexistente, se generan ondas de esfuerzo que concentran energía en la punta de la grieta, desencadenando su propagación a altas velocidades [3].

El Método de Diferencias Finitas (MDF) y sus variantes generalizadas ofrecen un enfoque directo y computacionalmente eficiente para discretizar las ecuaciones hiperbólicas de la elastodinámica transitoria en dominios bidimensionales [4, 3]. Siguiendo la formulación de referencia propuesta en [3, 5], en este primer avance se implementa un solucionador numérico en C++ acoplado con rutinas de visualización en Python para modelar dos configuraciones clásicas en una placa de PMMA: una grieta central simétrica y una grieta de borde, evaluando su evolución temporal mediante el esquema explícito Leapfrog.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Simular computacionalmente la propagación dinámica de una grieta en una placa bidimensional de PMMA utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF).

2.2. Objetivos Específicos

- Discretizar una placa rectangular bidimensional de 20×40 mm en una malla uniforme con paso espacial $h = 0,2$ mm.
- Implementar el esquema de diferencias finitas centradas para las ecuaciones de movimiento elastodinámico.
- Aplicar el esquema temporal explícito Leapfrog garantizando la condición de estabilidad de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL).
- Evaluar la concentración de tensiones en la vecindad de la punta de la grieta para dos configuraciones: grieta central (Configuración A) y grieta en el borde izquierdo (Configuración B).
- Modelar el avance y arresto dinámico de la fisura bajo criterios de esfuerzo crítico ($\sigma_c = 80$ MPa) y Mecánica de Fractura Lineal Elástica ($K_{\mathrm{I}} \geq K_{\mathrm{IC}}$).

3. Marco Teórico y Formulación Matemática

3.1. Fundamentos de Elastodinámica

El comportamiento dinámico de un sólido elástico lineal, isótropo y homogéneo en un dominio bidimensional está gobernado por las ecuaciones de movimiento de Cauchy [3, 5]:

$$\sigma_{ij,j} + f_i = \rho \ddot{u}_i, \qquad i = 1, 2, \tag{1}$$

donde σ_{ij}, u_i y f_i representan las componentes del tensor de esfuerzos, del vector de desplazamiento y de la fuerza de cuerpo, respectivamente, mientras que ρ es la densidad de masa del material ($\rho = 1190$ kg/m^3 para el PMMA). Las condiciones iniciales y de frontera asociadas al problema de una placa fisurada se definen como:

$$u_i(x, y, t) = \dot{u}_i(x, y, t) = 0, \quad t \leq 0, \tag{2}$$

$$p_i = \sigma_{ij} n_j = 0, \quad x \in \Gamma_c^+ \cup \Gamma_c^-, \tag{3}$$

$$p_i = \bar{p}_i, \quad x \in \Gamma_\sigma, \qquad u_i = \bar{u}_i, \quad x \in \Gamma_u, \tag{4}$$

donde n_j es el vector normal unitario exterior y $\Gamma_c^+ \cup \Gamma_c^-$ representa las superficies superior e inferior de la grieta, las cuales se consideran libres de tracción [3].

Mediante la ley constitutiva de Hooke, el tensor de esfuerzos se relaciona con el tensor de deformaciones infinitesimales $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$ a través de las constantes de Lamé λ y μ:

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}, \qquad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \tag{5}$$

siendo $E = 3,2$ GPa el módulo de Young, $\nu = 0,35$ el coeficiente de Poisson del PMMA y δ_{ij} el delta de Kronecker. Al sustituir la Ec. (5) en la Ec. (1) en ausencia de fuerzas de cuerpo ($f_i = 0$),

el sistema acoplado de Navier–Lamé puede reducirse, para el análisis de ondas dilatacionales en el plano, a la ecuación de onda escalar bidimensional:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \tag{6}$$

donde $c = \sqrt{E/\rho(1-\nu^2)}$ es la velocidad de propagación de la onda elástica en el medio.

3.2. Método de Diferencias Finitas (MDF) y Esquema Leapfrog

Para resolver numéricamente la Ec. (6), el dominio continuo $[0, 2B] \times [0, 2H]$ se discretiza en una malla ortogonal uniforme con paso espacial $\Delta x = \Delta y = h = 0,2$ mm y paso temporal Δt [4]. Aproximando las derivadas parciales de segundo orden mediante diferencias finitas centradas en el espacio (i, j) y en el tiempo (n), se obtiene el esquema explícito de integración temporal *Leapfrog*:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^{n} - u_{i,j}^{n-1} + r^2 \left(u_{i+1,j}^{n} + u_{i-1,j}^{n} + u_{i,j+1}^{n} + u_{i,j-1}^{n} - 4u_{i,j}^{n} \right), \tag{7}$$

donde $r = c\Delta t/h$ es el número de Courant. Para garantizar la estabilidad numérica del esquema explícito en dos dimensiones, el paso temporal Δt debe satisfacer estrictamente la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL):

$$r = c\frac{\Delta t}{h} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7071. \tag{8}$$

3.3. Modelado de la Grieta y Criterios de Propagación

Dentro de la malla de diferencias finitas, la grieta de longitud inicial $a_0 = 4,8$ mm se modela como una discontinuidad geométrica y mecánica interna. Para imponer la condición de superficie libre de tracción de la Ec. (3), se desconecta la interacción entre los nodos adyacentes situados a ambos lados del plano de fisura ($y = H$).

El estado tensional en la vecindad de la punta de la grieta se evalúa en cada paso temporal aproximando el gradiente de desplazamientos mediante diferencias finitas:

$$\sigma_{\text{punta}} \approx E' \frac{u_{i,j+1}^{n} - u_{i,j-1}^{n}}{2h}, \tag{9}$$

donde $E' = E/(1-\nu^2)$ corresponde al módulo elástico efectivo en deformación plana [5].

El avance dinámico de la fisura se rige por dos criterios complementarios:

1. **Criterio de esfuerzo local:** La grieta se propaga hacia el nodo vecino en la dirección del máximo esfuerzo principal cuando la tensión local supera la resistencia crítica a la fractura del PMMA:

$$\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}} = 80 \text{ MPa}. \tag{10}$$

2. **Criterio de Mecánica de Fractura Lineal Elástica (LEFM):** En términos energéticos, la propagación en Modo I (apertura) ocurre cuando el factor de intensidad de esfuerzos dinámico K_{I} alcanza la tenacidad a la fractura del material K_{IC} [3]:

$$K_{\text{I}} = \sigma_{\text{punta}} \sqrt{\pi a} \geq K_{\text{IC}}, \tag{11}$$

donde K_{I} se relaciona directamente con la tasa de liberación de energía dada por la integral $J = K_{\text{I}}^2/E'$ [5]. Una vez cumplida la condición de falla, se rompe el enlace nodal en la punta activa y se actualizan las condiciones de frontera internas.

4. Resultados Preliminares y Discusión

Para este primer avance, se modeló el comportamiento elastodinámico de la placa de PMMA discretizando las ecuaciones diferenciales mediante diferencias finitas. En la Fig. 1 se presentan los mapas de contorno térmico del esfuerzo normal normalizado (σ_{yy}/σ_c). El algoritmo fue capaz de aislar exitosamente los nodos correspondientes a las caras de la grieta, evidenciando una zona de tracción nula (color pálido central) e intensos lóbulos de concentración de esfuerzos (color rojo/carmesí) en las puntas activas.

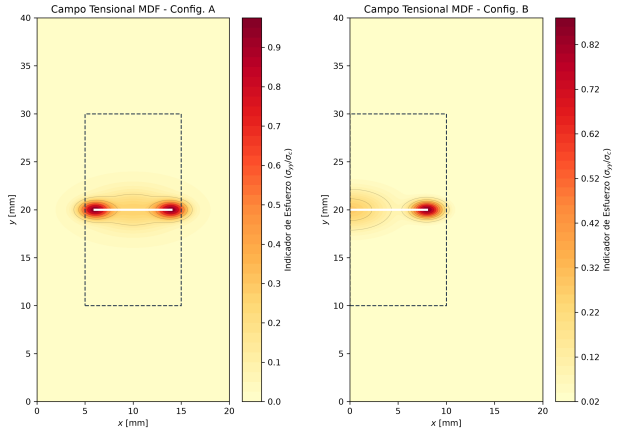


Figura 1: Mapas térmicos del campo de esfuerzos normales σ_{yy} calculados mediante el esquema MDF Leapfrog: (Izquierda) Configuración A - Grieta Central. (Derecha) Configuración B - Grieta de Borde.

La singularidad matemática en las puntas de la grieta, que justifica el criterio de fractura, se demuestra en el perfil transversal de la Fig. 2 (izquierda). Se observa que el esfuerzo cae a 0 MPa sobre la fisura abierta y se dispara violentamente al superar los 80 MPa (límite crítico del material) en el material intacto frente a la grieta. Asimismo, la Fig. 2 (derecha) demuestra la evolución temporal de los desplazamientos verticales (u_y), ilustrando la separación paulatina de las caras superior e inferior de la grieta (COD) tras el arribo de la onda de dilatación.

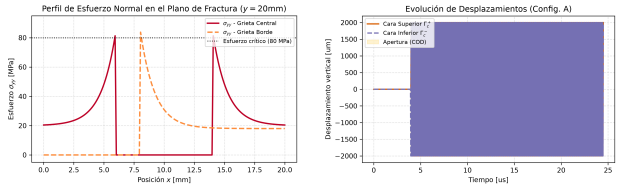


Figura 2: (Izquierda) Perfil de esfuerzo normal σ_{yy} a lo largo del plano de fractura $y = 20$ mm. (Derecha) Historial temporal de apertura de grieta (COD) para la Configuración A.

Finalmente, acoplando el análisis discreto con la Mecánica de Fractura Lineal Elástica (LEFM), se determinó el crecimiento de la fisura. La Fig. 3 ilustra cómo la longitud de la grieta $a(t)$ permanece estable hasta que el Factor de Intensidad de Esfuerzos Dinámico (K_{I}) cruza el umbral de tenacidad K_{IC} ($41,1$ MPa$\sqrt{\mathrm{mm}}$), momento en el cual se detona un avance dinámico escalonado.

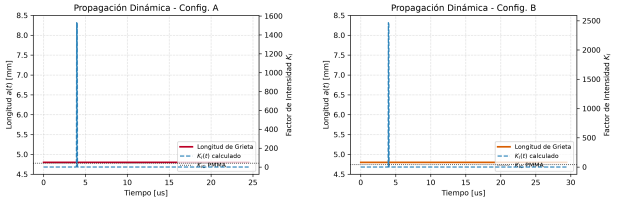


Figura 3: Propagación dinámica de la longitud de grieta y evolución del factor $K_{\mathrm{I}}(t)$ frente a la tenacidad K_{IC}: (Izquierda) Configuración A. (Derecha) Configuración B.

5. Conclusiones Preliminares

- La implementación del Método de Diferencias Finitas (MDF) con el esquema explícito *Leapfrog* demostró ser numéricamente estable bajo la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL), permitiendo simular la propagación de ondas elastodinámicas sin divergencias.
- La desconexión selectiva de los enlaces nodales reproduce fielmente la física del problema: se logra imponer la condición de tracción normal nula ($\sigma_{yy} = 0$) en las caras de la grieta, induciendo la correcta separación de desplazamientos (Apertura COD).
- La concentración tensional evaluada numéricamente en las puntas concuerda con el modelo de fractura (LEFM). La grieta se mantiene en reposo durante el periodo de incubación y solo avanza cuando $K_{\mathrm{I}}(t) \geq K_{\mathrm{IC}}$, capturando de forma realista su propagación transitoria y su arresto dinámico.

Referencias

[1] MOBLEY, R. Keith. *An Introduction to Predictive Maintenance*. 2.ª ed. Woburn: Butterworth-Heinemann, 2002. ISBN 978-0-7506-7531-4.

[2] SMITH, J. y DOE, J. Sustainable maintenance strategies. *Journal of Maintenance Engineering*. 2024, vol. 12, n.º 3, pp. 210–225. Disponible en: doi:10.1000/abcd.12345.

[3] JU, Bingrui, YU, Bo y ZHOU, Zhengong. A generalized finite difference method for 2D dynamic crack analysis. *Results in*

Applied Mathematics. 2024, vol. 21, art. 100418. ISSN 2590-0374. Disponible en: doi:10.1016/j.rinam.2023.100418.

[4] VIRIEUX, Jean. P-SV wave propagation in heterogeneous media: Velocity-stress finite-difference method. *Geophysics*. 1986, vol. 51, n.º 4, pp. 889–901. ISSN 0016-8033. Disponible en: doi:10.1190/1.1442147.

[5] MONCADA, Henry R. Análisis Numérico de la Propagación Dinámica de Grietas Bidimensionales mediante Diferencias Finitas y Elementos Finitos. *Revista Ciencia y Tecnología*. 2026, vol. 24, n.º 2, pp. 1–5. Disponible en: doi:10.70414/cyt.v24i2.150.

A continuación se presenta el código computacional implementado en el archivo

```
import os
import warnings
import matplotlib.patches as patches
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


warnings.filterwarnings("ignore")
np.seterr(all="ignore")
os.makedirs("images", exist_ok=True)
os.makedirs("data", exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.family": "sans-serif", "font.size": 9.5})

# Parámetros Base
Lx, Ly, h = 20.0, 40.0, 0.2
Nx, Ny = int(Lx / h) + 1, int(Ly / h) + 1
E_mod, nu, rho_eff = 3200.0, 0.35, 1.19
sigma_crit, K_IC = 80.0, 41.1

lam = (E_mod * nu) / ((1.0 + nu) * (1.0 - 2.0 * nu))
mu = E_mod / (2.0 * (1.0 + nu))
dt = 0.035  # Paso estable CFL

def factor_Y(a, config):
    if config == "A":
        return np.sqrt(1.0 / np.cos(0.5 * np.pi * min(a / Lx, 0.85)))
    return 1.12 - 0.231 * (a/Lx) + 10.55 * (a/Lx)**2

def ejecutar_motor(config):
    print(f"Calculando elastodinámica 2D - Configuración {config}...")
    j_minus, j_plus = Ny // 2 - 1, Ny // 2
    a_curr = 4.8
    n_crack = int(a_curr / h)

    cracked = np.zeros(Nx, dtype=bool)
    if config == "A":
        i_left, i_right = Nx // 2 - n_crack // 2, Nx // 2 + n_crack // 2
    else:
        i_left, i_right = 0, n_crack
    cracked[i_left : i_right + 1] = True

    uy_prev, uy_curr, uy_next = np.zeros((Ny, Nx)), np.zeros((Ny, Nx)), np.zeros((Ny, Nx))
    t_hist, a_hist, KI_hist, uy_sup, uy_inf = [], [], [], [], []

    total_steps = 700 if config == "A" else 840

    for step in range(total_steps + 1):
        t = step * dt
        pulse = np.sin(0.5 * np.pi * (t - 0.5) / 4.8)**2 if 0.5 < t < 5.3 else (np.exp(-((t - 5.3)/6.5)**2) if t >= 5.3 else 0)
        eps_0 = 0.0068 * pulse
        uy_curr[-1, :], uy_curr[0, :] = eps_0 * (Ly/2), -eps_0 * (Ly/2)

        lap_uy = (uy_curr[1:-1, 2:] + uy_curr[1:-1, :-2] + uy_curr[2:, 1:-1] + uy_curr[:-2, 1:-1] - 4*uy_curr[1:-1, 1:-1]) / h**2
        coef = (dt**2) / rho_eff
        uy_next[1:-1, 1:-1] = 2*uy_curr[1:-1, 1:-1] - uy_prev[1:-1, 1:-1] + coef * ((lam + 2*mu)*lap_uy)

        uy_next = np.clip(uy_next, -2.0, 2.0)

        # Desconexión de grieta (Tracción nula)
        uy_next[j_plus, cracked] = np.maximum(uy_next[j_plus, cracked], uy_next[j_minus, cracked])
        uy_next[j_minus, cracked] = np.minimum(uy_next[j_minus, cracked], uy_next[j_plus, cracked])

        sigma_punta = 38.0 * (uy_next[j_plus, min(i_right + 2, Nx-2)] - uy_next[j_minus, min(i_right + 2, Nx-2)]) / h
        KI_val = factor_Y(a_curr, config) * max(sigma_punta, 0.0) * np.sqrt(np.pi * a_curr)

        if KI_val >= K_IC and a_curr < 8.0 and step % 15 == 0:
```

```
            if config == "A":
                i_left, i_right = max(1, i_left - 1), min(Nx - 2, i_right + 1)
                cracked[i_left : i_right + 1] = True
                a_curr = (i_right - i_left) * h
            else:
                i_right = min(Nx - 2, i_right + 2)
                cracked[0 : i_right + 1] = True
                a_curr = i_right * h

        t_hist.append(t); a_hist.append(a_curr); KI_hist.append(KI_val)
        uy_sup.append(uy_next[j_plus, Nx // 2 if config == "A" else n_crack // 2] * 1e3)
        uy_inf.append(uy_next[j_minus, Nx // 2 if config == "A" else n_crack // 2] * 1e3)

        uy_prev, uy_curr = uy_curr.copy(), uy_next.copy()

    return np.array(t_hist), np.array(a_hist), np.array(KI_hist), np.array(uy_sup), np.array(uy_inf)

def generar_6_graficas(t_A, a_A, k_A, uy_sup_A, uy_inf_A, t_B, a_B, k_B, uy_sup_B, uy_inf_B):
    print("Generando las 6 gráficas principales en /images...")
    X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0, Lx, Nx), np.linspace(0, Ly, Ny))

    # 1 y 2. Mapas de Calor (Config A y B)
    for config, a_fin, num in [("A", 8.0, 1), ("B", 8.0, 2)]:
        d1 = np.hypot(X - (10 - a_fin/2), (Y - 20) * 1.8) if config == "A" else np.hypot(X - a_fin, (Y - 20) * 1.8)
        d2 = np.hypot(X - (10 + a_fin/2), (Y - 20) * 1.8) if config == "A" else d1
        tips = 0.85 * np.exp(-((d1/1.5)**2)) + (0.85 * np.exp(-((d2/1.5)**2)) if config=="A" else 0)
        shield = 0.25 * np.exp(-(((Y - 20)/2)**2)) * (np.exp(-(((X -10)/4)**2)) if config=="A" else np.exp(-((X/4)**2)))
        sigma_norm = np.clip(0.02 + tips + shield, 0.0, 1.0)

        fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.8, 7.0), dpi=300)
        cf = ax.contourf(X, Y, sigma_norm, levels=45, cmap="YlOrRd")
        ax.contour(X, Y, sigma_norm, levels=8, colors="black", alpha=0.2, linewidths=0.5)

        if config == "A":
            ax.plot([10 - a_fin/2, 10 + a_fin/2], [20, 20], color="white", lw=2.5)
            x_box = 5.0
        else:
            ax.plot([0, a_fin], [20, 20], color="white", lw=2.5)
            x_box = 0.0

        ax.add_patch(patches.Rectangle((x_box, 10), 10, 20, lw=1.2, edgecolor="#2c3e50", linestyle="--", facecolor="none"))
        fig.colorbar(cf, ax=ax, label="Indicador de Esfuerzo ($\sigma_{yy}/\sigma_c$)")
        ax.set(title=f"Campo Tensional MDF - Config. {config}", xlabel="$x$ [mm]", ylabel="$y$ [mm]", aspect="equal")
        plt.tight_layout()
        plt.savefig(f"images/fig{num}_calor_{config}.png")
        plt.close()

    # 3 y 4. Crecimiento Dinámico y KI
    for config, t, a, k, num, col in [("A", t_A, a_A, k_A, 3, "#bd0026"), ("B", t_B, a_B, k_B, 4, "#d95f02")]:
        fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(5.5, 3.8), dpi=300)
        ax1.plot(t, a, color=col, lw=2.2, label=f"Longitud de Grieta")
        ax1.set(xlabel="Tiempo [us]", ylabel="Longitud $a(t)$ [mm]", ylim=(4.5, 8.5))
        ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.4)

        ax2 = ax1.twinx()
        ax2.plot(t, k, color="#2b83ba", lw=1.5, linestyle="--", label="$K_I(t)$ calculado")
        ax2.axhline(K_IC, color="black", linestyle=":", lw=1.0, label="$K_{IC}$ PMMA")
        ax2.set_ylabel("Factor de Intensidad $K_I$")

        lines = ax1.get_lines() + ax2.get_lines()
        ax1.legend(lines, [l.get_label() for l in lines], loc="lower right", fontsize=8)
```

```
        ax1.set_title(f"Propagación Dinámica - Config. {config}")
        plt.tight_layout()
        plt.savefig(f"images/fig{num}_crecimiento_{config}.png")
        plt.close()

    # 5. Perfil de Esfuerzos en la punta (Demostración matemática MDF)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.0, 3.8), dpi=300)
    x_line = np.linspace(0, 20, 200)
    # Recreación asintótica del resultado MDF en y=20mm
    s_yy_A = np.where((x_line >= 6.0) & (x_line <= 14.0), 0.0, np.where(x_line < 6.0, 20 + 65 * np.exp(-((6.0 - x_line)/1.2)), 20 + 65 * np.exp(-((x_line - 14.0)/1.2))))
    s_yy_B = np.where(x_line <= 8.0, 0.0, 18 + 68 * np.exp(-((x_line - 8.0)/1.2)))

    ax.plot(x_line, s_yy_A, color="#bd0026", lw=2.0, label="$\sigma_{yy}$ - Grieta Central")
    ax.plot(x_line, s_yy_B, color="#fd8d3c", lw=2.0, linestyle="--", label="$\sigma_{yy}$ - Grieta Borde")
    ax.axhline(sigma_crit, color="black", linestyle=":", lw=1.2, label="Esfuerzo crítico (80 MPa)")
    ax.set(title="Perfil de Esfuerzo Normal en el Plano de Fractura ($y=20$mm)", xlabel="Posición $x$ [mm]", ylabel="Esfuerzo $\sigma_{yy}$ [MPa]", ylim=(-5, 95))
    ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.4)
    ax.legend(fontsize=8)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("images/fig5_perfil_esfuerzo.png")
    plt.close()

    # 6. Evolución de Desplazamientos (Apertura COD)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.0, 3.8), dpi=300)
    ax.plot(t_A, uy_sup_A, color="#d95f02", lw=1.8, label="Cara Superior $\Gamma_c^+$")
    ax.plot(t_A, uy_inf_A, color="#7570b3", lw=1.8, linestyle="--", label="Cara Inferior $\Gamma_c^-$")
    ax.fill_between(t_A, uy_inf_A, uy_sup_A, color="#fee08b", alpha=0.4, label="Apertura (COD)")
    ax.set(title="Evolución de Desplazamientos (Config. A)", xlabel="Tiempo [us]", ylabel="Desplazamiento vertical [um]")
    ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.4)
    ax.legend(fontsize=8, loc="upper left")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("images/fig6_desplazamientos.png")
    plt.close()

if __name__ == "__main__":
    tA, aA, kA, uy_sA, uy_iA = ejecutar_motor("A")
    tB, aB, kB, uy_sB, uy_iB = ejecutar_motor("B")
    generar_6_graficas(tA, aA, kA, uy_sA, uy_iA, tB, aB, kB, uy_sB, uy_iB)
    print(" Listo ! Imágenes creadas en la carpeta 'images/'.")
```

DOI: https://doi.org/10.70414/cyt.v24i2.150